TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AG 3
PARALLÉLOGRAMME : AIRE, PÉRIMÈTRE ET PROBLÈMES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Aire d'un parallélogramme

Rappeler la formule de l'aire d'un parallélogramme, puis calculer l'aire dans chaque cas :

a) base 8 cm, hauteur correspondante 5 cm ;

b) base 12,5 m, hauteur correspondante 4 m ;

c) base 0,6 dm, hauteur correspondante 35 mm (en cm^2).

Exercice 2 : Retrouver une dimension

1) Un parallélogramme a une aire de 54 cm^2 et une base de 9 cm. Calculer la hauteur correspondante.

2) Un parallélogramme a une aire de 42 cm^2 et une hauteur de 3,5 cm. Calculer la base correspondante.

Exercice 3 : Deux hauteurs

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 10$ cm et $AD = 6$ cm. La hauteur relative au côté $[AB]$ mesure 4,5 cm.

1) Calculer l'aire de $ABCD$.

2) Calculer la hauteur relative au côté $[AD]$.

3) Calculer le périmètre.

Exercice 4 : Aire et triangles

$ABCD$ est un parallélogramme d'aire 48 cm^2 et de centre O.

1) Justifier que la diagonale $[AC]$ partage $ABCD$ en deux triangles de même aire. Calculer l'aire du triangle ABC.

2) Calculer l'aire du triangle AOB.

Exercice 5 : Le terrain

Un terrain a la forme d'un parallélogramme de base 45 m et de hauteur 28 m. Il est vendu à 15 000 F le m^2.

1) Calculer l'aire du terrain.

2) Calculer le prix du terrain.

3) Le côté oblique mesure 30 m. Combien coûte une clôture faisant le tour du terrain, à 2 500 F le mètre ?

LN_EDUCATION

Exercice 6 : Sur quadrillage

Sur un quadrillage dont les carreaux ont 1 cm de côté, on trace le parallélogramme de sommets $A(1;1)$, $B(7;1)$, $C(9;5)$ et $D(3;5)$.

1) Vérifier que $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Calculer son aire de deux façons : avec la formule, puis en le transformant en rectangle (découpage).

Exercice 7 : Périmètre donné

Un parallélogramme a un périmètre de 34 cm et un côté mesure 3 cm de plus que l'autre. Calculer les longueurs des côtés.

Exercice 8 : Le symétrique

ABC est un triangle tel que $BC = 8$ cm et la hauteur issue de A mesure 5 cm. D est le symétrique de A par rapport au milieu I de $[BC]$.

1) Quelle est la nature de $ABDC$?

2) Calculer l'aire du triangle ABC, puis celle de $ABDC$.

Exercice 9 : Angles et parallélogramme

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $\widehat{ABC} = 110°$. La bissectrice de l'angle $\widehat{DAB}$ coupe $[DC]$ en E.

1) Calculer $\widehat{DAB}$ puis $\widehat{DAE}$.

2) Calculer $\widehat{AED}$ (utiliser les angles alternes-internes avec $(AB) \parallel (DC)$).

3) Quelle est la nature du triangle ADE ?

Exercice 10 : Synthèse

Construire un parallélogramme $EFGH$ tel que $EF = 7$ cm, $EH = 4$ cm et $\widehat{FEH} = 45°$.

1) Tracer la hauteur issue de H sur (EF) ; elle coupe (EF) en K. Mesurer HK.

2) Le triangle EKH est rectangle en K avec $\widehat{KEH} = 45°$. Quelle est sa nature ?

3) Calculer approximativement l'aire de $EFGH$ (avec $HK \approx 2{,}8$ cm).

LN_EDUCATION